

课程: 土质学与土力学 课程号: D058022111 任课教师: 吴雄志 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: 土木工程 专业班级: 道桥18-- 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2019~2020 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

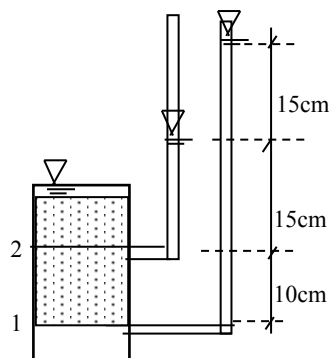
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
评卷教师											

一、判断题,判断下列说法是否正确(每小题4分,共计20分)

1. 土的天然密度可以用环刀法测定。()
2. 达西定律中的渗透速度为水的实际流速。()
3. 土的塑性指数 I_p 是反映黏性土性质的指标。()
4. 其他条件一定时,挡土墙的主动土压力小于被动土压力。()
5. 直接剪切试验可以测定土的抗剪强度指标。()

二、单项选择题(每小题6分,共计30分)

- 1、下面土的哪一个物理指标不是试验指标()
a 饱和度 b 天然密度 c 土粒相对密度 d 含水量
- 2、下列试验中,哪一个试验是测定土的压缩性的试验?
a 渗透试验 b 固结试验 c 含水量 d 三轴试验
- 3、如下图所示,发生自下而上的渗流,则水力梯度最接近以下哪一数值()
a 0.6 b 1.0 c 1.5 d 0.3



- 4、接上题,如土的浮重度为 18 kN/m^3 ,则该装置是否发生流砂现象()
a 发生 b 不发生 c 无法确定

课程: 土质学与土力学 课程号: D058022111 任课教师: 吴雄志 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: 土木工程 专业班级: 道桥18-- 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

5、土体具有压缩性的主要原因是 ()。

A 主要是由土颗粒的压缩引起的

B 主要是由孔隙的减少引起的

C 主要是因为水被压缩引起的

D 土粒和水的压缩引起的

三、计算题 (共计 50 分)

1. 土中某点大小主应力分别为 $\sigma_1=150\text{kPa}$, $\sigma_3=80\text{kPa}$, 该土的抗剪强度指标 $c=30\text{kPa}$, $\phi=25^\circ$, 问该点是否被剪坏? 如果该点被剪坏, 剪切破坏面与大主应力作用面的夹角是多少? (10分)

2. 均质可压缩性土层厚度为8m, 其在自重作用下未完全固结, 经过几年的固结变形, 孔隙比从 $e_1=0.805$, 减小为0.713, 估算这几年该地层的沉降量。(20分)

3. 挡土墙高6米, 墙背垂直光滑, 填土面水平, 墙背填土 $c=25\text{kPa}$, $\phi=15^\circ$, $\gamma=18.5\text{kN/m}^3$ 。计算主动土压力大小, 并绘出主动土压力强度沿墙高的分布图。(20分)